



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
INGENIERIA INFORMÁTICA**

Trabajo Fin de Máster

Máster en Lógica, Computación, e Inteligencia Artificial

Sing2Text: Traducción basada en KeyPoints

Realizado por

Nicolás Rodríguez Ruiz

Tutorizado por

Miguel Ángel Martínez Del Amor

Departamento de

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Sevilla, 22 de junio de 2026

Índice general

1	Introducción	9
1.1	Resumen	9
1.2	Motivación y Planteamiento	9
1.3	Objetivo	10
2	Estado del Arte	11
2.1	Evolución de la traducción de lengua de signos	11
2.2	Modelos basados en glosas (dos etapas)	12
2.2.1	Ventajas del enfoque	13
2.2.2	Desventajas: propagación de errores	13
2.3	Modelos libre de glosas (una etapa)	14
2.3.1	El límite de la traducción directa	14
2.4	El renacimiento de las glosas mediante Modelos de Lenguaje (LLMs) . . .	15
2.4.1	Traducción híbrida: el enfoque Spotter+GPT	15
2.4.2	Limitaciones de los LLMs masivos en SLT	16
2.5	Modelos basados en esqueletos (<i>keypoints</i>)	16
2.5.1	Atención multiescala: El modelo MSKA	17
2.6	Conjuntos de datos	17
2.6.1	Selección del conjunto de datos	19
3	Fundamentos	21
3.1	Medidas de precisión en traducción	21
3.1.1	WER	21
3.1.2	BLEU	22
3.1.3	ROUGE	23
3.2	Transformers	24

3.2.1	¿Por qué Transformers?	25
3.2.2	Mecanismo de Atención	25
3.2.3	Codificación Posicional	27
3.2.4	FIXME	28
3.3	Clasificación Temporal Conexionista	28
3.4	<i>Decoupled Spatial-Temporal Attention</i> (DSTA)	30
3.4.1	Módulos de atención espacial y temporal	30
3.4.2	Codificación Posicional	32
3.4.3	<i>Spatial Global Regularization</i> (SGR)	33
3.5	LoRA	35
4	Metodología	37
4.1	Extracción de Keypoints	37
4.1.1	Alphapose	38
4.2	Normalización de los Datos	39
4.3	Multi Stream Keypoint Attention	39
4.3.1	Data Augmentation	39
4.3.2	Tokenizador	41
4.3.3	Arquitectura del Modelo de Reconocimiento	41
4.3.4	Arquitectura del módulo de traducción	46
5	Experimentación y análisis de resultados	49
5.1	Keypoints	49
5.2	Familiarizandonos con la tarea	49
5.3	MSKA	49
5.3.1	Utilizando mBart	49
5.3.2	Utilizando un SLM	49
5.4	Comparativa con state of the art	50
6	Conclusión y trabajo futuro	51

Capítulo 1

Introducción

1.1. Resumen

1.2. Motivación y Planteamiento

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1,500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales aproximadamente 430 millones requieren atención especializada. Para una parte significativa de esta población, la lengua de signos es su principal medio de comunicación natural. Sin embargo, el acceso a servicios esenciales como lo son la sanidad, la educación o la administración pública sigue dependiendo casi exclusivamente de intérpretes humanos, un recurso escaso, costoso y con disponibilidad geográfica muy desigual. Esta dependencia limita la autonomía de las personas sordas y perpetúa una brecha de inclusión social difícil de cerrar sin el apoyo de soluciones tecnológicas escalables.

En los últimos años ha habido enormes avances en las técnicas de *Procesamiento del Lenguaje Natural*, *Visión por Computador* y *Aprendizaje Profundo*, así como en la eficiencia y capacidad computacional de los equipos, sin embargo las lenguas de signos han recibido una atención comparativamente menor, y los avances no han alcanzado el nivel de madurez ni la cobertura lingüística que sí presentan los sistemas para lenguas orales. Los sistemas de traducción automática, los asistentes conversacionales y las interfaces de voz han transformado la forma en que las personas oyentes interactúan con la tecnología, pero siguen siendo inaccesibles para quienes se comunican mediante el canal viso-gestual.

Para abordar esta brecha, la investigación en traducción automática de lengua de signos se articula principalmente en torno a dos direcciones complementarias: por un lado, la traducción de texto o voz a lengua de signos, **Text2Sign**, orientada a facilitar la comprensión por parte de personas sordas; por otro, la traducción de lengua de signos a texto, **Sign2Text**, cuyo objetivo es permitir que las personas oyentes o los sistemas automáticos comprendan los mensajes signados. El presente trabajo se centra en esta

segunda dirección, **Sign2Text**, por su impacto directo en la autonomía comunicativa de las personas sordas y por los retos técnicos abiertos que aún presenta.

La tarea **Sign2Text**, también conocida como *Sign Language Recognition and Translation*, persigue la generación automática de texto a partir de una secuencia de signos capturada en vídeo. Un sistema de este tipo permitiría subtitular en tiempo real una conversación signada, dotar a los asistentes virtuales de la capacidad de entender a usuarios sordos, o facilitar el acceso a servicios públicos sin necesidad de un intérprete presente. En definitiva, actuaría como un puente de comunicación directo entre la comunidad sorda y los sistemas digitales diseñados, hasta ahora, pensando exclusivamente en usuarios oyentes.

Desde el punto de vista técnico, Sign2Text es un problema especialmente complejo. A diferencia del reconocimiento de voz, donde la señal de entrada es unidimensional y continua, la lengua de signos es inherentemente multimodal: la información se distribuye simultáneamente entre la configuración y el movimiento de las manos, la expresión facial, la postura corporal y el uso del espacio. Esta riqueza expresiva, que dota a las lenguas de signos de toda su potencia comunicativa, supone al mismo tiempo uno de los mayores desafíos para su modelado automático. A esto se le suma la gran variedad de lenguas de signos que existen, cada una con sus gestos y expresiones visuales únicas, además en la mayoría de los casos, la lengua de signos de una determinada región carece de relación gramatical con la lengua natural de dicha región. Esto dificulta significativamente la comprensión y traducción directa entre un lenguaje natural y de signos.

Además de esta complejidad multimodal, la naturaleza visual de la tarea presenta consideraciones relevantes en materia de privacidad. Procesar vídeos de personas requiere garantías sobre el tratamiento de datos personales, especialmente en entornos sensibles como la sanidad o la educación. Por ello, un enfoque que minimice la exposición de datos desde el origen resulta deseable. A raíz de esto nace la traducción de signos basados en *keypoints*, esto es puntos predeterminados en el cuerpo humano que resumen la información de la postura, expresión e información de manos, capturando la información gestual relevante sin preservar la identidad visual de la persona, permitiendo así un procesamiento más ligero, portable y respetuoso con la privacidad. De forma paralela, el uso de este enfoque, reduce drásticamente la dimensionalidad de los datos, optimizando los costes computacionales de entrenamiento e inferencia y facilitando su despliegue en equipos menos potentes.

1.3. Objetivo

Capítulo 2

Estado del Arte

En este capítulo analizaremos el contexto general de la traducción de lengua de signos, desde su evolución hasta la actualidad. Finalmente, estudiaremos el estado del arte específico a los modelos basados en *keypoints* y presentaremos los conjuntos de datos relevantes.

2.1. Evolución de la traducción de lengua de signos

Como vimos en la introducción, la traducción automática de la lengua de signos es un problema complejo que implica convertir una secuencia de vídeo continuo en una secuencia de texto en un lenguaje hablado, superando grandes barreras espaciales, sintácticas y gramaticales. A lo largo de los últimos años ha habido grandes avances en las técnicas utilizadas. De similar forma a las tareas de traducción tradicionales, se han ido preferido arquitecturas basadas en mecanismos de atención, *vision transformers* o incluso *LLM*.

Históricamente, los primeros sistemas de reconocimiento y traducción dependían en gran medida de *hardware* intrusivo, como guantes de datos o sensores de movimiento, y de enfoques de traducción automática estadística que operaban bajo reglas rígidas elaboradas manualmente por lingüistas. Estos métodos, aunque pioneros en su momento, presentaban una escalabilidad muy limitada y fracasaban al intentar capturar la naturaleza continua, fluida y multimodal de la lengua de signos en entornos reales.

Con el auge del aprendizaje profundo, el paradigma cambió hacia el uso de Redes Neuronales Convolucionales (*CNN*) acopladas a modelos secuenciales como los Modelos Ocultos de Markov (*HMM*) o las Redes Neuronales Recurrentes (*RNN/LSTM*). Estas arquitecturas permitieron, por primera vez, extraer características espaciales directamente de los píxeles del vídeo y modelar la dependencia temporal de los signos de forma mucho más robusta. Sin embargo, la traducción completa hacia texto hablado seguía siendo deficiente debido al problema de pérdida de memoria a largo plazo en secuencias extensas

y a la dificultad computacional de alinear correctamente cientos de fotogramas con unas pocas palabras.

La llegada de los modelos secuencia a secuencia (*Seq2Seq*) y, especialmente, de la arquitectura *Transformer*, cambió de forma significativa el rumbo de la investigación en este campo. Uno de los trabajos más influyentes fue el de Camgoz et al. [1], que mostró que la traducción de la lengua de signos podía tratarse con éxito como una tarea de Traducción Automática Neuronal (NMT).

Desde entonces el enfoque parece haberse desplazado de sistemas que intentaban alinear información fotograma a fotograma, al uso de *Vision Transformers* (ViT) para lograr una comprensión espacial global más rica.

Más recientemente, la tendencia dominante ha sido la integración de Modelos de Lenguaje Grande (LLM) que actúan como potentes correctores semánticos y generadores de texto fluido, abriendo la puerta a sistemas híbridos capaces de interpretar el contexto global mucho más allá de la simple detección de gesticulaciones aisladas.

2.2. Modelos basados en glosas (dos etapas)

Durante años, el enfoque predominante para abordar la traducción de la lengua de signos ha sido dividir el problema en dos tareas secuenciales e independientes. Este paradigma, conocido como enfoque basado en glosas o de dos etapas, utiliza las **glosas** (etiquetas textuales que representan el significado léxico básico de un signo) como representación intermedia.

El procesamiento se estructura de la siguiente manera:

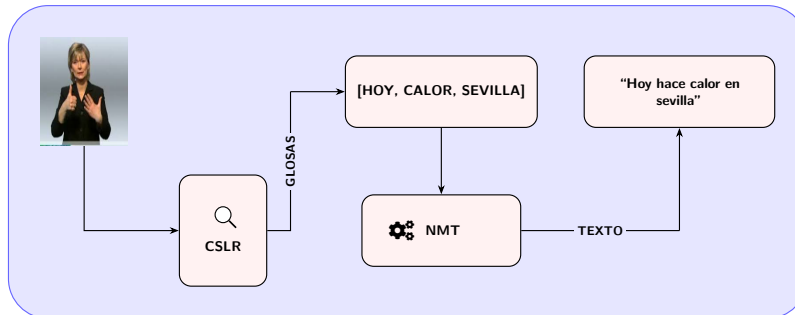


Figura 2.1: Esquema de la arquitectura basada en glosas

1. **Reconocimiento Continuo de la Lengua de Signos (CSLR):** Un modelo de visión por computador procesa la secuencia de vídeo y genera una secuencia de glosas.
2. **Traducción Automática Neuronal (NMT):** Un modelo de procesamiento de lenguaje natural toma esa secuencia de glosas (que carece de conjugaciones y sigue

la gramática espacial del lenguaje de signos) y la traduce a una oración gramaticalmente correcta en un idioma hablado.

2.2.1. Ventajas del enfoque

La principal ventaja de este método es la simplificación de la tarea conjunta. Identificar directamente representaciones de vídeo de alta dimensionalidad a texto hablado es un problema de optimización sumamente complejo, agravado por la escasez histórica de conjuntos de datos masivos que contengan pares directos de vídeo y texto. Al introducir las glosas como un ancla intermedia, los investigadores pudieron entrenar redes más estables y aprovechar las arquitecturas NMT ya existentes para la segunda etapa.

Un ejemplo destacado de los avances logrados en la primera etapa es el modelo **STMC** (*Spatial-Temporal Multi-Cue*) propuesto por Zhou et al. [2] en 2020. Aunque investigaciones previas ya reconocían el carácter multimodal de la lengua de signos, STMC fue pionero en procesar de forma conjunta diferentes señales visuales (forma de las manos, expresiones faciales y postura corporal) dentro de una única red neuronal entrenable de principio a fin, reduciendo significativamente la tasa de error en el reconocimiento continuo de secuencias de glosas.

2.2.2. Desventajas: propagación de errores

A pesar de su éxito inicial y de su interpretabilidad (al poder visualizar qué glosas ha detectado el modelo), el paradigma de dos etapas sufre de un cuello de botella por la **propagación de errores**.

En este esquema arquitectónico, los dos módulos actúan de forma aislada. Si el modelo de visión comete un error, omite un signo por oclusión, o predice una glosa equivocada, esta información errónea se transfiere directamente al modelo de lenguaje. Al no tener acceso a la secuencia de vídeo original para extraer contexto visual complementario, el modelo de traducción, por muy avanzado que sea, intentará traducir una premisa falsa, resultando en una oración carente de sentido.

A este problema se suma el coste prohibitivo de anotación de datos. Entrenar el primer módulo requiere bases de datos etiquetadas a nivel de glosa, un proceso manual, lento y costoso que debe ser realizado por expertos lingüistas, lo que restringe severamente el volumen de datos de entrenamiento disponibles. Aunque ha habido muchos esfuerzos para solventar estas limitaciones, como la generación de glosas de forma automática utilizado, por ejemplo, LLMs [15], este problema no está cerca de estar resuelto.

Estos factores y la disponibilidad de equipos de mayor potencia obligó y permitió a la comunidad investigadora a replantearse la arquitectura fundamental de los sistemas, impulsando la búsqueda de alternativas que mitigaran esta dependencia estricta de las glosas intermedias.

2.3. Modelos libre de glosas (una etapa)

Para sortear el cuello de botella de la propagación de errores y eliminar la necesidad de costosas anotaciones a nivel de glosa, se exploró el paradigma de traducción de principio a fin (*end-to-end*), comúnmente denominado *Gloss-Free SLT*.

Estos modelos proponen asociar directamente la secuencia continua de vídeo a la secuencia de texto hablado, unificando la extracción de características espacio-temporales y la generación de lenguaje en una única arquitectura conjunta. Al prescindir de la representación intermedia explícita, el modelo se ve forzado a aprender de manera implícita las alineaciones entre el espacio visual de los signos y el espacio semántico del texto.

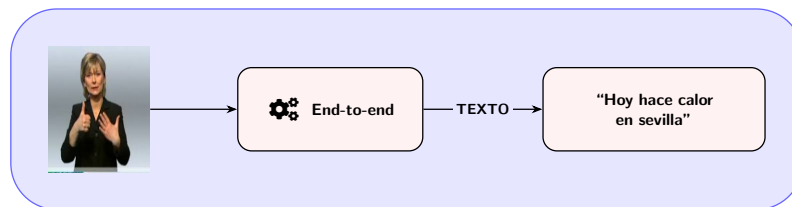


Figura 2.2: Esquema de la arquitectura basada en modelos de una etapa

Enfoques recientes en esta línea han adoptado arquitecturas basadas en *transformers* visuales y de texto, logrando resultados prometedores al permitir que el modelo atienda dinámicamente a toda la secuencia de vídeo original durante el proceso de decodificación.

2.3.1. El límite de la traducción directa

Sin embargo, el paradigma *end-to-end*, como es común, se ha topado con la barrera de la escasez de datos. Mientras que la traducción automática tradicional entre lenguajes hablados se entrena con cientos de millones de pares de oraciones, los conjuntos de datos de traducción de lengua de signos apenas superan las decenas de miles de ejemplos.

Sin la estructura y el anclaje semántico que proporcionan las glosas intermedias, los modelos libres de glosas sufren para aprender la compleja correspondencia multimodal desde cero, lo que provoca que su rendimiento se estanque.

En mi opinión esto es evidencia de que descartar por completo las glosas no era la solución definitiva, sino que el verdadero desafío residía en encontrar una manera de utilizarlas siendo tolerantes a sus imperfecciones. Esto sentó las bases para el siguiente gran salto tecnológico: el uso de Modelos de Lenguaje (*LLMs*) para el razonamiento sobre secuencias ruidosas.

2.4. El renacimiento de las glosas mediante Modelos de Lenguaje (LLMs)

Como se concluyó en la sección anterior, la dificultad de entrenar modelos directamente de vídeo a texto (*end-to-end*) devolvió el interés al uso de representaciones intermedias. Sin embargo, para no caer nuevamente en el problema de la propagación de errores, se comenzó a explorar las capacidades emergentes de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs).

Los LLMs, preentrenados con cantidades **masivas** de texto, poseen una capacidad de razonamiento e inferencia de contexto sin precedentes. Esto los hace candidatos ideales para recibir secuencias de glosas ruidosas (con omisiones, repeticiones o errores de detección) y reconstruir el significado lógico de la oración, mitigando la fragilidad de los enfoques NMT clásicos.

2.4.1. Traducción híbrida: el enfoque Spotter+GPT

Un hito reciente que ilustra este cambio de paradigma es el trabajo propuesto por Sincan et al. [17] en 2024. Su método, denominado **Spotter+GPT**, innova al prescindir por completo del entrenamiento de un modelo de traducción específico de glosa a texto.

A diferencia de los enfoques convencionales que presentan un bajo rendimiento en vocabularios extensos, Spotter+GPT propone una arquitectura híbrida que combina el reconocimiento visual clásico con las capacidades de razonamiento *zero-shot* (sin entrenamiento previo específico) de un LLM comercial.

La arquitectura del sistema se divide en dos componentes principales:

- **Módulo de Detección Visual (*Sign Spotter*):** Utiliza un modelo I3D (basado en características espacio-temporales densas) entrenado con un gran conjunto de datos para identificar signos individuales. Este módulo procesa el vídeo continuo mediante una técnica de ventana deslizante para extraer predicciones de glosas, aplicando posteriormente un filtrado basado en umbrales de confianza para consolidar la secuencia temporal.
- **Módulo de Generación de Lenguaje (LLM):** Emplea el modelo *gpt-3.5-turbo* de OpenAI para recibir de forma directa la secuencia de glosas detectadas. Mediante ingeniería de instrucciones, el modelo transforma esta lista en una oración coherente en el lenguaje hablado de destino, superando de forma dinámica las diferencias en el orden gramatical.

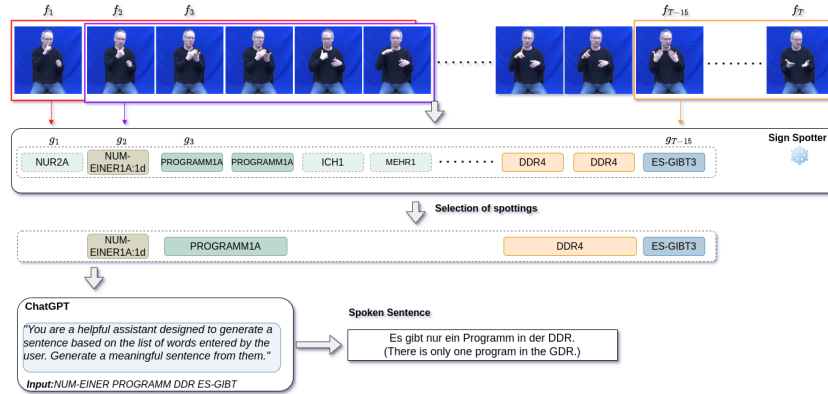


Figura 2.3: Estructura del modelo Spotter+GPT propuesto por Sincan et al. [17]

Los experimentos realizados demostraron que Spotter+GPT supera a los modelos secuenciales dedicados en métricas de calidad y similitud semántica, como BLEURT [22]¹. Además, el enfoque destaca cualitativamente por su gran resiliencia: el LLM logra mantener la coherencia semántica en la oración hablada final incluso cuando el detector visual pierde información o introduce glosas adicionales incorrectas.

2.4.2. Limitaciones de los LLMs masivos en SLT

Si bien enfoques como Spotter+GPT han demostrado que los grandes modelos de lenguaje pueden solucionar el cuello de botella histórico de las glosas, introducen nuevas barreras para su despliegue en escenarios reales.

En primer lugar, la dependencia de modelos masivos comerciales (como GPT-3.5 o GPT-4) requiere conexión constante a internet e incurre en costes recurrentes por uso de API. En segundo lugar, enviar transcripciones o datos derivados de usuarios a servidores externos plantea serios problemas de privacidad, un aspecto crítico en aplicaciones de accesibilidad. Finalmente, la combinación de extractores visuales pesados (como I3D) operando sobre los píxeles del vídeo junto con la latencia de red de un LLM en la nube, hace que la traducción en tiempo real en dispositivos de bajo consumo sea inabarcable.

2.5. Modelos basados en esqueletos (*keypoints*)

Como hemos observado, el procesamiento de secuencias de vídeo RGB en la traducción de lengua de signos conlleva un alto coste computacional y una gran vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del fondo, la iluminación o la apariencia del signante. Para mitigar estos problemas, una de las ramas de la investigación ha impulsado el uso de *keypoints* como representación visual de entrada.

¹BLEURT es una métrica de evaluación automática basada en BERT que mide la calidad de textos generados por IA evaluando su similitud semántica con un texto de referencia.

El uso de *keypoints* extraídos mediante estimadores de pose (como HRNet, OpenPose) no solo reduce sustancialmente los requisitos computacionales al transformar tensores de vídeo masivos en matrices ligeras de coordenadas, sino que también elimina los sesgos visuales del entorno. Además, como se menciona en la introducción, este enfoque aborda las crecientes preocupaciones sobre la privacidad, ya que anonimiza al usuario al prescindir de sus rasgos biométricos faciales o de su entorno personal.

2.5.1. Atención multiescala: El modelo MSKA

Para superar las limitaciones topológicas de los modelos basados en grafos, Guan et al. [16] propusieron en 2024 la red de atención multiescala/multiflujo basada en *keypoints* (**MSKA**, *Multi-Stream Keypoint Attention*). Esta arquitectura se inspira en la cognición humana, que interpreta la lengua de signos analizando la interacción dinámica entre la configuración de las manos y los gestos corporales adicionales.

A diferencia de sus predecesores, MSKA prescinde de topologías predefinidas y desacopla la entrada en flujos independientes (manos, rostro y cuerpo), procesándolos mediante módulos de atención pura para luego fusionarlos. Aunque los detalles arquitectónicos de este modelo se abordarán en profundidad en el capítulo de Metodología 4, es crucial destacar su enfoque para la traducción. Para conformar su sistema completo (MSKA-SLT), los autores acoplaron este extractor visual al modelo de lenguaje **mBART** [27].

Esta dependencia de una arquitectura de traducción clásica (*Seq2Seq*) presenta una limitación teórica fundamental: la **rigidez estructural**. Si el módulo visual comete errores predictivos (omisiones o glosas incorrectas debido a oclusiones temporales), modelos dedicados como mBART carecen de la capacidad de inferencia deductiva profunda necesaria para reconstruir el contexto lógico de forma autónoma.

Es precisamente este cuello de botella semántico el que motivan mi exploración de Modelos de Lenguaje Pequeños (SLM) como alternativa. La integración de un SLM promete aportar la capacidad de comprensión y corrección contextual propia de los grandes modelos generativos, manteniendo un tamaño que permita su ejecución local para garantizar la privacidad. Sin embargo, sustituir un decodificador *Seq2Seq* altamente especializado en traducción por un modelo causal de propósito general introduce nuevos y complejos desafíos de alineación y evaluación empírica. Explorar la viabilidad, el rendimiento y los retos de esta transición arquitectónica constituye el objetivo central de nuestro trabajo.

2.6. Conjuntos de datos

La evolución de las arquitecturas de traducción ha estado intrínsecamente ligada a la disponibilidad, volumen y calidad de los datos. Si comparamos el paradigma actual con el de la década pasada, la mejora es innegable, aunque los volúmenes siguen siendo notablemente inferiores en comparación con los inmensos corpus utilizados en el procesamiento de lenguaje natural tradicional.

Históricamente, los conjuntos de datos de lengua de signos se construían en entornos de laboratorio altamente controlados: fondos estáticos, iluminación impecable y dominios léxicos muy limitados (por ejemplo, vocabulario médico básico). Hoy en día, el paradigma ha virado hacia la creación de corpus en escenarios reales (*in the wild*), abordando vocabularios sin restricciones y enriqueciendo los datos con anotaciones multimodales, como *keypoints* 2D/3D preextraídos.

A continuación, exploramos los conjuntos de datos más relevantes que han marcado el progreso en este campo:

- **PHOENIX-2014T [11]:** Considerado el estándar de oro en la evaluación de modelos SLT. Consiste en grabaciones de pronósticos meteorológicos de la televisión pública alemana en Lengua de Signos Alemana (DGS). Aunque su dominio es restringido y repetitivo, su impecable alineación paralela entre vídeo, secuencias de glosas y texto hablado lo convierte en el punto de referencia ineludible de la industria. Sin embargo, cabe destacar que los vídeos originales presentan una resolución muy baja, lo que supone un desafío histórico y una limitación importante para los extractores visuales modernos.
- **CSL-Daily [12]:** Un extenso conjunto de datos de Lengua de Signos China (CSL) grabado en estudio. Destaca por alejarse de vocabularios técnicos y centrarse en escenarios de la vida cotidiana (familia, salud, escuela), ofreciendo una mayor riqueza semántica y gramatical para evaluar la generalización de los modelos en diálogos habituales. Sin embargo, presenta una notable barrera de accesibilidad ya que su distribución está estrictamente limitada a universidades e institutos con fines exclusivos de investigación. Para obtener los recursos, se exige un acuerdo formal de liberación de datos firmado obligatoriamente por personal académico a tiempo completo, **excluyendo explícitamente el acceso directo a estudiantes**.
- **How2Sign [13]:** Este corpus masivo de Lengua de Signos Americana (ASL) ejemplifica el paradigma moderno. Basado en vídeos instructivos extraídos de internet, presenta grabaciones en entornos reales con múltiples ángulos y un vocabulario extremadamente amplio y continuo, suponiendo un reto mayúsculo de generalización para los modelos actuales.
- **Sign4All [14]:** Un conjunto de datos de reciente aparición que destaca por su enfoque en la inclusión y la captura de alta calidad. La generación de los datos contó con 8 participantes grabados a una resolución de 2560×1440 y 30 fps, suponiendo un salto de calidad respecto a corpus clásicos como PHOENIX. El conjunto original consta de 7,756 muestras de vídeo segmentadas manualmente junto con anotaciones esqueléticas, ampliado mediante técnicas de aumento de datos a 61,409 muestras para respaldar el entrenamiento de arquitecturas de aprendizaje profundo. Al igual que CSL-Daily, y debido a preocupaciones sobre la privacidad de los participantes, el acceso a este *dataset* está restringido y requiere la solicitud de un Acuerdo de Uso de Datos (DUA), aunque estos permiten el uso a estudiantes. Un conjunto de datos de reciente aparición que destaca por su enfoque en la inclusión y la captura de alta calidad para tareas multimodales. Debido a su reciente introducción **23 de febrero de 2026** y a sus prometedoras características técnicas, su integración y su

calidad se contemplan como una sólida línea de investigación para el trabajo futuro de este proyecto.

2.6.1. Selección del conjunto de datos

Para el desarrollo y validación empírica de esta investigación, se ha seleccionado el conjunto de datos **PHOENIX-2014T** como base principal para los experimentos. Existen principalmente dos razones:

1. **Comparabilidad histórica:** Al ser el estándar de oro unánime en la investigación de SLT, utilizar PHOENIX garantiza que los resultados obtenidos en este trabajo puedan ser medidos y comparados directamente con casi una década de literatura científica, proporcionando un marco de evaluación robusto.
2. **Alineación con el modelo base y accesibilidad:** PHOENIX-2014T es el corpus principal sobre el que se evaluó y validó la arquitectura MSKA original. Utilizar el mismo conjunto de datos nos proporciona una base de referencia exacta para aislar y medir el impacto real de sustituir mBART por un SLM. Además, a diferencia de corpus como CSL-Daily, que presentan fuertes barreras burocráticas de acceso, PHOENIX es de acceso público, lo que garantiza la reproducibilidad de nuestros experimentos.

Cabe hacer una mención técnica especial al conjunto de datos **Sign4All**. Si este corpus hubiera estado publicado y consolidado en el momento de la concepción y el diseño inicial de este proyecto, habría sido la opción elegida sin lugar a dudas. Su altísima resolución y su enfoque nativo en la extracción de coordenadas esqueléticas lo convierten en el entorno ideal para modelos basados en *keypoints*.

Capítulo 3

Fundamentos

3.1. Medidas de precisión en traducción

A diferencia de las tareas de aprendizaje automático tradicional, como la clasificación o la regresión, donde el rendimiento puede medirse de forma exacta mediante métricas como el accuracy o el error cuadrático medio, la traducción de lenguaje natural carece de una única respuesta correcta.

El lenguaje humano es inherentemente complejo, subjetivo y altamente combinatorio. Ante una tarea de traducción, resumen o generación de texto, existen múltiples formas válidas de expresar la misma idea utilizando diferentes estructuras sintácticas o sinónimos. Esta flexibilidad hace que comparar la salida de un modelo algorítmico con un texto de referencia sea un problema no trivial.

Históricamente, el estándar de oro para evaluar la calidad del texto generado ha sido la evaluación humana. Contar con lingüistas o hablantes nativos que juzguen la fluidez, la coherencia y la adecuación de un texto garantiza resultados fiables. No obstante, la evaluación manual es un proceso costoso, lento y difícilmente escalable. En el contexto actual, donde los modelos de lenguaje requieren iteraciones constantes y pruebas sobre conjuntos de datos masivos, depender exclusivamente del juicio humano resulta inviable.

En este contexto surgen, entre otras, las medidas aquí expuestas, buscando obtener la mayor correlación con el criterio de un evaluador humano.

3.1.1. WER

La métrica **Word Error Rate (WER)** tiene su origen en la evaluación de los primeros sistemas de **Reconocimiento Automático de Habla (ASR)**, por sus siglas en inglés) desarrollados entre las décadas de 1980 y 1990. Ante la necesidad de cuantificar el rendimiento de los modelos ocultos de Markov (*HMM*) en la transcripción de voz a texto, la comunidad científica adoptó y adaptó la **distancia de Levenshtein**. Mientras

que Levenshtein medía la distancia de edición a nivel de caracteres, el WER elevó esta abstracción al nivel de palabras (o tokens), convirtiéndose en la métrica estándar para medir la robustez de las secuencias decodificadas frente a una transcripción de referencia.

Funcionamiento

El WER se define como la distancia de edición mínima (a nivel de palabra) requerida para alinear la secuencia producida por el modelo con la secuencia de referencia (la transcripción real o *ground truth*), normalizada por la longitud de la referencia.

Matemáticamente, se basa en la suma de tres tipos de errores de edición. Si denotamos la secuencia de referencia como R y la secuencia de hipótesis (la salida del modelo) como H , el cálculo se realiza mediante programación dinámica para encontrar la alineación óptima que minimice la siguiente función.

$$WER = \frac{S + D + I}{N},$$

donde,

- S es el número de palabras en la referencia que han sido reemplazadas por una palabra incorrecta en la hipótesis,
- D es el número de palabras presentes en la referencia que el modelo ha omitido,
- I es el número de palabras añadidas por el modelo que no existen en la referencia,
- y,
- N es el número total de palabras en la secuencia de referencia.

A pesar de su adopción generalizada, el WER presenta grandes deficiencias al evaluar lenguajes humanos. Su principal limitación es la absoluta ausencia de comprensión semántica, ya que penaliza por igual errores menores (como omitir una partícula) y sustituciones que alteran completamente el significado de la frase. Además, resulta hipersensible al reordenamiento y carece de un límite superior acotado, permitiendo valores por encima del 100 % que dificultan su interpretación intuitiva frente a otras métricas de precisión.

A pesar de estas limitaciones, el WER es la métrica indispensable en reconocimiento de signos por su naturaleza secuencial y por exigencia empírica. A nivel teórico, la extracción de glosas es un problema de alineamiento temporal similar al reconocimiento automático de voz, donde esa hipersensibilidad a ligeros cambios en el orden de las glosas no es un defecto, ya que una glosa fuera de tiempo indica un error real de segmentación del modelo.

3.1.2. BLEU

Propuesta en 2002, **BLEU** (*BiLingual Evaluation Understudy*) [20] es una de las métricas más utilizadas para evaluar la calidad de una traducción automática. Su premisa fundamental consiste en medir la similitud entre el texto generado por un modelo y una o varias traducciones humanas de referencia. Para ello, BLEU no evalúa palabras aisladas, sino secuencias de n palabras, conocidas como n -gramas. Esto permite cuantificar

simultáneamente la adecuación (si se usa el vocabulario correcto) y la fluidez (si el orden y la coherencia son adecuados).

Para evitar que un modelo obtenga una puntuación artificialmente alta repitiendo una misma palabra correcta, BLEU utiliza una precisión modificada o “recortada” (*clipped*). Esto significa que el número de veces que se contabiliza un acierto para un n -grama en la traducción generada se limita al número máximo total de veces que dicho n -grama aparece en la referencia.

BLEU es una métrica a nivel de **corpus**, el cálculo no se promedia independientemente frase por frase, sino que se suman los aciertos recortados de todas las oraciones y se dividen por el número total de n -gramas generados en todo el texto candidato.

$$p_n = \frac{\sum_{C \in \{\text{Candidatos}\}} \sum_{n\text{-grama} \in C} \text{Count}_{\text{clip}}(n\text{-grama})}{\sum_{C' \in \{\text{Candidatos}\}} \sum_{n\text{-grama}' \in C'} \text{Count}(n\text{-grama}')}$$

Sin embargo, basarse únicamente en esta precisión presenta un sesgo ya que las traducciones extremadamente cortas podrían obtener puntuaciones perfectas omitiendo información difícil de traducir. Para contrarrestar esta tendencia, la métrica introduce la penalización por brevedad BP . Esta penalización reduce la puntuación final si la longitud total c de las traducciones generadas es menor o igual a la longitud total r del corpus de referencia.

$$BP = \begin{cases} 1 & \text{si } c > r \\ e^{1-\frac{r}{c}} & \text{si } c \leq r \end{cases}$$

Finalmente, la puntuación total de BLEU se obtiene combinando la penalización por brevedad con las precisiones de los n -gramas, ponderadas por pesos uniformes $w_n = 1/N$

$$\text{BLEU} = BP \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^N w_n \log P_n\right)$$

El resultado final de BLEU es un valor entre 0 y 1 (o 0 y 100), donde un valor más cercano a 1 (o 100) indica una mayor calidad global de la traducción.

Al basarse estrictamente en la coincidencia léxica exacta, no comprende sinónimos ni parafraseos. Una traducción perfectamente válida que utilice vocabulario diferente al de la referencia obtendrá una puntuación BLEU muy baja. Además, no tiene en cuenta la estructura gramatical o el significado global de la frase.

Implementación de [18].

3.1.3. ROUGE

Introducida en 2004, **ROUGE** (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*) [21]. Su formulación matemática se centra en la exhaustividad (*recall*). El objetivo principal es verificar cuánta de la información crucial, presente en los resúmenes de referencia humanos, ha sido capturada por el modelo.

Aunque ROUGE es una familia de métricas, las formulaciones más relevantes se dividen en dos enfoques principales: el conteo de n -gramas (ROUGE-N) y la subsecuencia común más larga (ROUGE-L).

ROUGE-N mide el solapamiento de n -gramas entre el resumen candidato (generado por la máquina) y los resúmenes de referencia. Se calcula con la siguiente fórmula.

$$\text{ROUGE-N}_{\text{Recall}} = \frac{\sum_{S \in \{\text{Referencias}\}} \sum_{n\text{-grama} \in S} \text{Count}_{\text{match}}(n\text{-grama})}{\sum_{S \in \{\text{Referencias}\}} \sum_{n\text{-grama} \in S} \text{Count}(n\text{-grama})},$$

donde $\text{Count}_{\text{match}}(n\text{-grama})$ es el número máximo de n -gramas que coocurren tanto en el resumen candidato como en el conjunto de resúmenes de referencia, y el denominador es el número total de n -gramas presentes en las referencias.

Sin embargo, para evitar que un modelo genere un texto excesivamente largo que contenga todas las palabras del diccionario (lo que daría una exhaustividad del 100%), las implementaciones modernas de ROUGE también calculan la **precisión**, cambiando el denominador para contar los n -gramas del texto candidato.

$$\text{ROUGE-N}_{\text{Precision}} = \frac{\sum_{S \in \{\text{Referencias}\}} \sum_{n\text{-grama} \in S} \text{Count}_{\text{match}}(n\text{-grama})}{\sum_{n\text{-grama} \in \text{Candidato}} \text{Count}(n\text{-grama})}$$

Finalmente, se combinan ambas métricas utilizando el F_1 -score (la media armónica).

$$F_1 = 2 \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Por su parte, **ROUGE-L** evalúa la similitud entre textos mediante la **subsecuencia común más larga** (LCS). Para entender qué es una subsecuencia, conviene distinguirla de una subcadena, mientras que una subcadena exige que las palabras sean consecutivas, una **subsecuencia** solo exige que aparezcan en el mismo orden relativo, aunque haya otras palabras intercaladas.

BLEU castiga que el modelo invente texto mediante la precisión, y utiliza la penalización por brevedad para evitar textos excesivamente cortos. ROUGE, en cambio, castiga que el modelo omita información clave mediante la exhaustividad, y confía en la puntuación F_1 para penalizar indirectamente a los modelos que generan textos excesivamente largos.

Al igual que BLEU, ROUGE sufre de la misma limitación semántica, al basarse en solapamientos léxicos directos, no es capaz de puntuar correctamente el uso de sinónimos o paráfrasis.

3.2. Transformers

La aparición de la arquitectura **transformer**, introducida por **Vaswani et al.** [8], supuso un cambio de paradigma en el procesamiento de secuencias, desplazando a las redes recurrentes en tareas de modelado de lenguaje. La relevancia de este modelo en el presente

trabajo radica en su capacidad para gestionar dependencias de largo alcance mediante el mecanismo de auto-atención (*self-attention*), el cual permite que cada elemento de una secuencia (ya sea una palabra o un *keypoint* del cuerpo) sea procesado en relación con todos los demás de forma paralela. Por ello, dedicaremos esta sección a entender el funcionamiento de los *transformers* con cierto nivel de detalle.

3.2.1. ¿Por qué Transformers?

Para entender la relevancia e innovación de los transformers es necesario conocer lo que les precedía. En particular, las *long short-term memory* y las *gated recurrent neural networks* dominaron el procesamiento de secuencias mediante mecanismos de computación recurrente, los cuales procesan la información de manera secuencial siguiendo el orden temporal de la entrada. Estas arquitecturas presentaban dos limitaciones fundamentales: la dificultad para captar dependencias de largo alcance debido al desvanecimiento del gradiente y la imposibilidad de paralelizar el entrenamiento, lo que restringe enormemente la eficiencia computacional con secuencias largas.

Los transformers proponen abandonar por completo la recurrencia en favor del mecanismo de atención, lo que les permite captar dependencias de largo alcance en los textos de forma directa y con operaciones fácilmente paralelizables. En lugar de procesar la secuencia elemento a elemento, estos modelos consideran simultáneamente todos los tokens de entrada mediante el mecanismo de auto-atención, que calcula la relevancia relativa entre cada par de posiciones de la secuencia.

Este enfoque introduce varias ventajas clave. En primer lugar, elimina la dependencia estrictamente secuencial del cómputo, permitiendo un uso mucho más eficiente del hardware moderno, especialmente en arquitecturas paralelas como las **GPUs**. En segundo lugar, facilita el modelado de relaciones a larga distancia sin los problemas asociados al desvanecimiento del gradiente, ya que cualquier elemento de la secuencia puede interactuar directamente con cualquier otro en un solo paso de atención.

Además, los transformers incorporan mecanismos como las codificaciones posicionales para preservar la información sobre el orden de la secuencia, compensando así la ausencia de recurrencia. Esta combinación de atención global y representación posicional ha demostrado ser altamente efectiva en tareas de modelado del lenguaje y traducción automática, superando ampliamente a las arquitecturas recurrentes tradicionales.

Es natural plantearse si esta habilidad y facilidad que presentan los transformers en la traducción de lenguajes se translada a la lengua de signos utilizando los *keypoints* como representación de los signos.

3.2.2. Mecanismo de Atención

La función de atención es un mecanismo que permite a un modelo identificar y priorizar la información más relevante dentro de un conjunto de datos. Para ello, compara una consulta, *query* con un conjunto de claves, *keys*, mediante una función de compatibilidad,

que mide qué tan bien coincide la *query* con cada *key*, generando pesos que reflejan la importancia de cada elemento. Transformando estos pesos en una distribución de probabilidad mediante la función *softmax*, se calcula una combinación ponderada de los valores *values*, produciendo así una representación que enfatiza los componentes más pertinentes.

La función de atención más relevante es la *Scaled Dot-Product Attention* cuya entrada son claves y consultas de dimensión d_k y valores de dimensión d_v . En la práctica, se saca provecho de que la multiplicación entre matrices está muy optimizada.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK'}{\sqrt{d_k}} \right) V.$$

Se añade el factor de escalado $\sqrt{d_k}$, pues si las matrices de *query* y *key* son de una muy alta dimensión, es posible que los valores exploten en tamaño, donde la función *softmax* se vuelve muy “extrema”, es decir, asigna casi todo el peso a un solo elemento y hace que los gradientes sean muy pequeños, dificultando el entrenamiento.

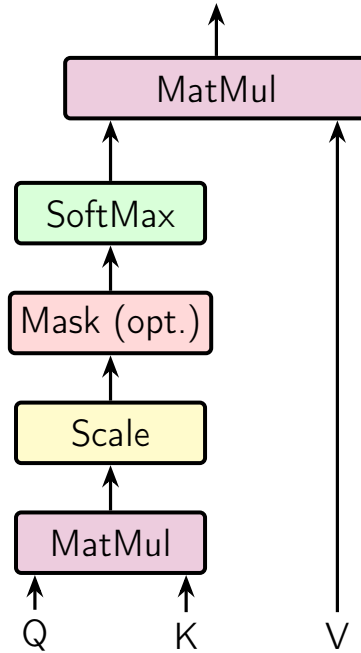


Figura 3.1: Una cabeza de atención

La idea detrás de los mecanismos de atención es, como se menciona, enriquecer el significado de cada uno de los *tokens* teniendo en cuenta los otros de la consulta. Esto permite que el modelo tenga la información más completa posible a la hora de realizar la traducción. Un problema que surge es la limitada capacidad de una sola cabeza de prestar atención a múltiples aspectos de la entrada, pues al tratar de hacerlo se diluyen las relaciones al mezclarse, potencialmente limitando la capacidad de comprensión del modelo.

Así, en vez de tener una única función de atención con *keys*, *values* y *queries* d_{modelo} -dimensionales, **Vaswani et al.** proponen utilizar h diferentes proyecciones lineales a di-

mensión d_k , para consultas y claves, y d_v para valores. De esta forma el modelo puede “prestar atención” a distintos aspectos de la entrada de forma simultánea.

En este caso, la atención multi-cabeza se calcula como sigue

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, head_2, \dots, head_h)W^O$$

con $head_i = Attention(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$,

donde $W_i^Q, W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{modelo}} \times d_k}$, $W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{modelo}} \times d_v}$ y $W^O \in \mathbb{R}^{hd_v \times d_{\text{modelo}}}$ son matrices de pesos entrenables. En particular las matrices W son las proyecciones.

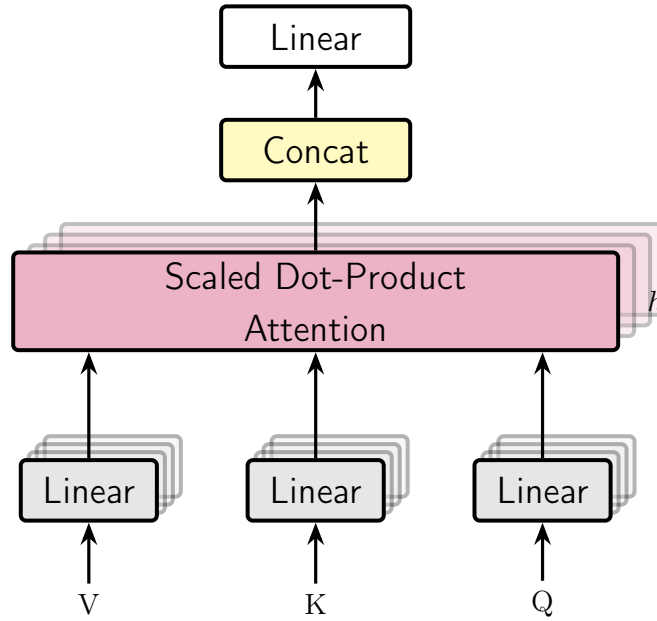


Figura 3.2: Diagrama de la atención multi-cabeza

3.2.3. Codificación Posicional

$$PE(p, 2i) = \sin(p/10000^{2i/C_{in}}) \quad (3.1)$$

$$PE(p, 2i + 1) = \cos(p/10000^{2i/C_{in}}) \quad (3.2)$$

Donde,

- p es la posición del elemento en la secuencia.
- i es la dimensión del vector de codificación.
- C_{in} es el número de canales de entrada.

3.2.4. FIXME

Las funciones de codificación utilizan ondas sinusoidales y cosenoidales de diferentes frecuencias. Denotando p a la posición de la articulación en la secuencia, i a la dimensión específica del vector de codificación posicional y C_{in} la profundidad del canal de entrada la codificación posicional se calcula mediante las siguientes fórmulas.

$$PE(p, 2i) = \sin(p/10000^{2i/C_{in}})$$

$$PE(p, 2i + 1) = \cos(p/10000^{2i/C_{in}})$$

La naturaleza periódica proporciona diferentes representaciones para cada posición, lo que permite al modelo comprender mejor las relaciones posicionales relativas entre los elementos de la secuencia. Las articulaciones dentro de un mismo fotograma se codifican secuencialmente, mientras que las articulaciones idénticas en diferentes fotogramas comparten una codificación común.

3.3. Clasificación Temporal Conexionista

La *Connectionist Temporal Classification* es un método que surge para entrenar Redes Neuronales Recurrentes en el etiquetado de secuencias continuas, eliminando la necesidad de utilizar datos de entrenamiento presegmentados o alineados manualmente.

Esto es especialmente importante en tareas perceptuales y de visión por computador, donde la secuencia de entrada, por ejemplo, una serie de fotogramas de vídeo que capturan a un signante, es habitualmente más larga que la secuencia objetivo de glosas o etiquetas a predecir. Al ser de longitudes distintas y carecer de una segmentación temporal explícita, no existe una correspondencia o alineación a priori entre ambas secuencias.

Debido a la alta carga matemática de este concepto, nos limitaremos a explicar el funcionamiento y la idea que propone a grandes rasgos sin entrar en la carga teórica pues no es relevante a este trabajo, aún así todo el formalismo teórico se encuentra en *Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks* [23].

Para resolver este problema de alineación, la intuición principal de la CTC radica en interpretar las salidas de la red neuronal (la secuencia completa) como una distribución de probabilidad sobre todas las posibles **secuencias de etiquetas**, condicionadas a la secuencia de entrada. Combinan dos técnicas principalmente.

Blank Label

Para cada fotograma individual (cada instante de tiempo), a la capa softmax que nos devolvía una distribución de probabilidad sobre todas las glosas posibles del vocabulario, se extiende con un token especial “BLANK”. Este token representa la probabilidad de no observar ninguna etiqueta en ese instante de tiempo específico.

Mapping

La red genera predicciones para cada fotograma individual, pero la CTC aplica una regla de transformación para convertir esa ruta temporal extendida en una secuencia final coherente. Esta regla consiste en eliminar primero todas las etiquetas que se repiten de forma consecutiva y, posteriormente, suprimir todos los tokens en blanco.

De forma intuitiva, esto significa que el modelo registrará una nueva etiqueta únicamente cuando la red pase de predecir un espacio en blanco a predecir una glosa, o cuando cambie directamente de una glosa a otra distinta.

Llevado a la traducción de lengua de signos, si un gesto dura varios fotogramas, una idea del proceso es la siguiente.

$$\underbrace{[-, -, \text{HOLA}, \text{HOLA}, \text{HOLA}, -, -]}_{7 \text{ fotogramas}} \rightarrow \underbrace{[\text{HOLA}]}_{\text{Una sola glosa}}$$

Finalmente, durante la fase de entrenamiento, la CTC no penaliza a la red por no adivinar el momento exacto en el que empieza o termina un signo. En su lugar, CTC le da ignora exactamente cuándo ocurre el signo, acepta que hay muchas formas válidas de acertar a lo largo del tiempo. Para un vídeo de 5 frames, todas estas “rutas” de la red neuronal son válidas porque, al aplicar la regla de la CTC, todas colapsan en el mismo resultado final, [HOLA].

- **Ruta A:** [GRACIAS, GRACIAS, -, -, -]
- **Ruta B:** [-, GRACIAS, GRACIAS, -, -]
- **Ruta C:** [-, -, -, GRACIAS, GRACIAS]

Durante el entrenamiento, no se intenta forzar que ocurra solo una ruta que se considere “perfecta”. Lo que se hace es sumar la probabilidad de cada ruta posible que devuelva el mismo resultado tras aplicar las reglas. Al maximizar esta suma, la red se entrena para predecir la etiqueta correcta sin atarse a una plantilla de tiempo rígida.

En su lugar, utiliza una función objetivo (CTCloss) que suma las probabilidades de todas las alineaciones válidas posibles, maximizando de forma directa la probabilidad global de obtener la secuencia de glosas correcta. Esto permite que la red aprenda automáticamente de forma discriminativa y se vuelva robusta ante variaciones en la velocidad o duración temporal de los signos.

Si x representa la secuencia de entrada, z es la secuencia objetivo, y $p(z|x)$ es la probabilidad total acumulada de todas las alineaciones válidas que colapsan en esa secuencia de glosas tras aplicar las reglas de remoción de blancos y repetidos. La función de pérdida CTC se define como la verosimilitud logarítmica negativa de las secuencias objetivo mapeadas.

$$O^{ML}(S, N_w) = - \sum_{(x,z) \in S} \log p(z|x)$$

3.4. Decoupled Spatial-Temporal Attention (DSTA)

Tradicionalmente, los métodos de reconocimiento de acciones (basados en redes *RNN* o *CNN*) dependían de reglas manuales o topologías de grafos prediseñadas para modelar cómo se conectan las articulaciones del cuerpo. El problema es que estos diseños manuales no siempre son óptimos y limitan la generalización del modelo.

Para solucionar esto, **Lei Shi et al.** en [19] proponen un enfoque basado exclusivamente en mecanismos de atención inspirado en los *transformers* vistos en la sección ???. Esto permite que la red aprenda automáticamente las dependencias espaciales y temporales entre las articulaciones sin necesidad de conocer sus posiciones exactas o conexiones anatómicas previas, además implementan una técnica de separación de datos para captar distintos tipos de movimientos.

3.4.1. Módulos de atención espacial y temporal

Si recordamos en la sección anterior de *transformers* que la entrada de datos es una secuencia bidimensional: una matriz $X \in \mathbb{R}^{N \times C}$, donde N es el número de elementos y C es el número de canales.

Sin embargo, los datos dinámicos del esqueleto tienen tres dimensiones: **espacio**, **tiempo** y **canales**. Podemos representarlos como un tensor de tercer orden: $X \in \mathbb{R}^{N \times T \times C}$, donde N es el número de articulaciones, T es el número de fotogramas (frames) y C son los canales de coordenadas.

La forma ingénua de representar los datos, ya probado por otros autores anteriores, es aplanar el espacio y el tiempo en una sola dimensión $\hat{N} = NT$, convirtiendo el tensor de tercer orden en $X \in \mathbb{R}^{\hat{N} \times C}$. Este enfoque presentaba varias desventajas, a priori, estaban tratando el espacio y el tiempo como si fueran lo mismo y compartieran estructura, lo cual físicamente no tiene sentido. Por otra parte, el coste computacional de este enfoque es muy alto en tiempo y en memoria.

Este papel propone tres métodos para este desacoplamiento. Los explicaremos brevemente utilizando como ejemplo la atención espacial.

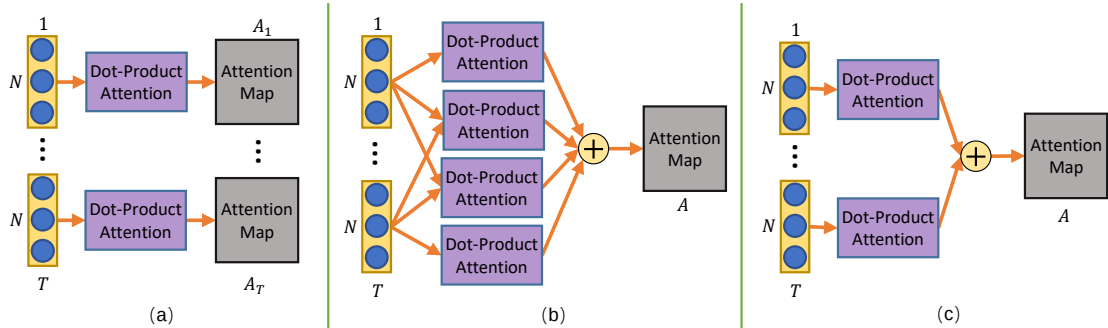


Figura 3.3: Las tres estrategias propuestas en [19]. Grafico sacado de ese papel.

Estrategia (a)

Aquí se calcula un mapa de atención único para cada fotograma de manera independiente.

$$Attention_t = softmax(\sigma(X_t)\phi(X_t)'),$$

donde, $Attention_t \in \mathbb{R}N \times N$ es el mapa de atención para el fotograma t ; $X_t \in \mathbb{R}^{N \times C}$ son los datos de ese fotograma; y, σ y ϕ denotan funciones de *embedding*.

Este método no solo tiene un alto coste computacional sino que, además, es incapaz de modelar las relaciones fuera de un mismo fotograma, carece de contexto global.

Estrategia (b)

En un giro de 180° los autores proponen otro método. En vez de restringirnos en un fotograma, calculamos las relaciones entre todas las articulaciones a lo largo de todos los fotogramas de forma simultánea. El mapa de atención resultante se comparte para todos los fotogramas.

$$Attention = softmax(\sum_t^T \sum_\tau^T (\sigma(X_t)\phi(X_\tau)')).$$

Aunque es **muy** potente, este método es aún más computacionalmente pesado.

Estrategia (c)

c La estrategia que finalmetente propone el papel consiste en solo considerar las articulaciones dentro del mismo fotograma para calcular las relaciones, pero luego sumar y compartir los mapas de atención de todos los fotogramas.

$$Attention = softmax(\sum_t^T (\sigma(X_t)\phi(X_t)')).$$

Si en lugar de tener T matrices separadas de tamaño $N \times C$ creamos una nueva matriz M de tamaño $N \times TC$ concatenando horizontalmente las matrices de cada fotograma,

$$(X_0 \cdots X_T),$$

por las propiedades de las multiplicaciones de las matrices por bloques, al realizar el producto por su traspuesta obtenemos una matriz cuadrada $N \times N$.

Esa única operación produce matemáticamente el mismo resultado exacto que si hubieramos multiplicado y sumado cada fotograma por separado. Pasamos de hacer T operaciones a hacer una sola operación (que está muy optimizada en las máquinas modernas).

3.4.2. Codificación Posicional

Como ocurre en otros modelos de atención pura, las articulaciones del esqueleto se organizan en forma de tensor para poder introducir las en las redes neuronales. Estos tensores carecen de orden o estructura que indique por sí mismo qué representa cada uno (por ejemplo, el índice de la articulación o el índice del fotograma), es necesario usar un módulo de codificación posicional que asigne un identificador único a cada articulación.

Ahora bien, en texto, las palabras van una detrás de otra (1D). Pero los datos del esqueleto tienen dos dimensiones, el espacio (las diferentes articulaciones) y el tiempo (los fotogramas).

Una estrategia ingenua de codificación unificaría estas dimensiones, asignando el valor p de forma secuencial a través de todo el tensor aplanado. Por ejemplo, con $N = 3$, en el fotograma $t = 1$, sus posiciones serían 1, 2, 3 y en el fotograma $t = 2$, serían 4, 5, 6. El problema de esta topología es que la red no puede distinguir adecuadamente la misma articulación en fotogramas diferentes, ya que la articulación $n = 1$ recibe representaciones posicionales matemáticamente dispares ($PE(1)$ vs $PE(4)$).

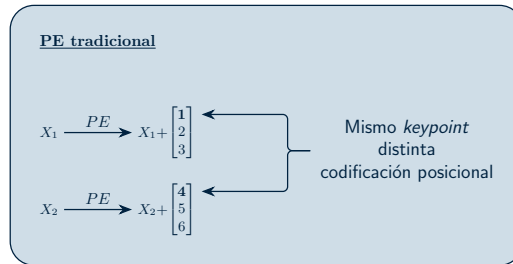


Figura 3.4: Consideramos 2 fotogramas con 3 puntos clave cada uno. Esto es un **esquema** de lo que ocurre.

Le estamos añadiendo dificultad a la red a la hora de aprender que la articulación 1 y la articulación 4 son, en realidad, la misma parte del cuerpo en diferentes momentos.

Así, para preservar la semántica del esqueleto, los autores proponen separar el proceso en codificación espacial y codificación temporal.

Codificación de Posición Espacial

Las articulaciones dentro de un mismo fotograma se codifican de forma secuencial, mientras que la misma articulación en fotogramas distintos mantiene exactamente la misma codificación.

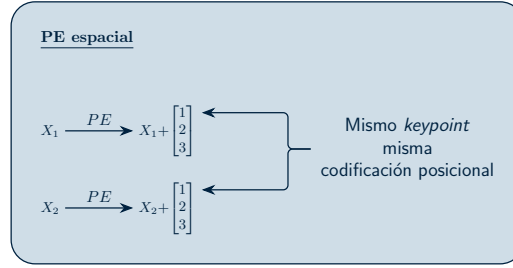


Figura 3.5: Consideramos 2 fotogramas con 3 puntos clave cada uno. Esto es un **esquema** de lo que ocurre.

Utilizar esta codificación permite que, sin importar el fotograma, una articulación siempre tenga el mismo vector de identidad espacial.

Codificación de Posición Temporal

Es el proceso análogo e inverso. Las articulaciones dentro de un mismo fotograma se codifican de forma secuencial, mientras que la misma articulación en fotogramas distintos mantiene exactamente la misma codificación.

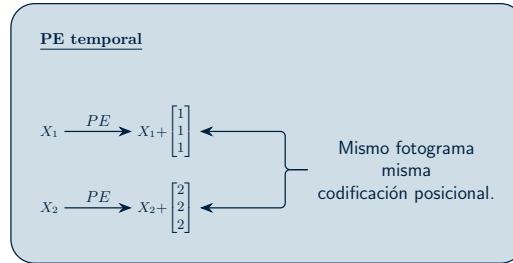


Figura 3.6: Consideramos 2 fotogramas con 3 puntos clave cada uno. Esto es un **esquema** de lo que ocurre.

3.4.3. Spatial Global Regularization (SGR)

En el procesamiento de imágenes, las redes convolucionales (CNNs) aprovechan que los píxeles cercanos forman bordes y formas, compartiendo pesos locales para encontrar patrones en cualquier parte de la imagen.

En los datos esqueléticos, tenemos un tipo diferente de ventaja, en su mayoría, la anatomía humana es **universal** y **constante**. El *keypoint* que representa la “mano derecha” tiene un significado físico y semántico específico, el cual se mantiene fijo para todos los fotogramas de un video y es consistente a lo largo de todos los sujetos en la base de datos.

Basándose en este conocimiento previo, los autores de la **DSTA** proponen esta regularización para obligar al modelo a aprender atenciones espaciales más generales y aplicables a diferentes muestras.

Para ello, se crea una matriz entrenable o mapa de atención global de tamaño $N \times N$, compartida para todas las muestras de datos. Esta matriz actúa como una plantilla que representa los patrones de relaciones que poseen las distintas articulaciones humanas entre sí, que normalmente se mantienen constantes.

Finalmente, este nuevo mapa de atención se combina con el obtenido en la Sección 3.4.1 junto con un factor α que se encarga de controlar la potencia de esta regularización.

Esta regularización se aplica única y exclusivamente a la dimensión espacial, pues la dimensión temporal no posee esta característica de alineación semántica. Forzar a la red a aprender un patrón unificado global para el tiempo carece de sentido lógico y, como demostraron empíricamente en sus estudios de ablación, perjudicaría el rendimiento del modelo.

El siguiente diagrama muestra la estructura completa del módulo de atención espacial. La atención temporal es análoga salvo por los matices mencionados.

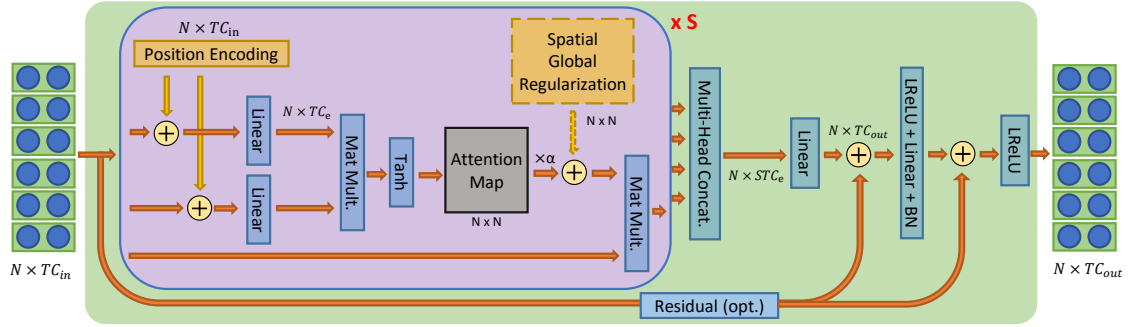


Figura 3.7: Esquema del módulo de atención **espacial**. Obtenido de [19]

Así, en resumen, a la matriz de entrada $X \in \mathbb{R}^{N \times TC_{in}}$ se le suma la codificación de posición espacial. Luego, se procesa mediante dos funciones de mapeo lineal para proyectarla a un espacio con dimensiones $N \times TC_e$. Utilizar un número de canales (C_e) menor al de salida ayuda a eliminar la redundancia de características y disminuye el coste computacional de la red.

A continuación, se calcula el mapa de atención utilizando la *estrategia* (c) y se le añade la regularización global espacial. Un detalle muy interesante es el uso de la función de activación *Tanh* en lugar de la habitual *Softmax* para generar este mapa. La razón que dan los autores de este modelo es que la función *Tanh* no restringe los valores a números positivos, lo que otorga al modelo mucha más flexibilidad al permitirle capturar y generar relaciones “negativas” entre las articulaciones. Por último, este mapa de atención resultante se multiplica matricialmente con los datos de la entrada original para obtener las características de salida finales.

Para que el modelo pueda analizar los datos desde múltiples perspectivas simultáneamente, no utiliza una sola cabeza de atención, sino un total de S cabezas independientes dentro del mismo módulo. Los resultados de todas estas cabezas se concatenan y se procesan a través de una capa lineal para proyectarlos al espacio de salida final $R^{N \times TC_{out}}$. Al igual que en el *transformer* original, el proceso termina pasando por una capa *feed-forward* que utiliza *leaky ReLU* como función de activación. Además, se incluyen dos conexiones residuales a lo largo del módulo para estabilizar el entrenamiento de la red e integrar mejor las diferentes características extraídas.

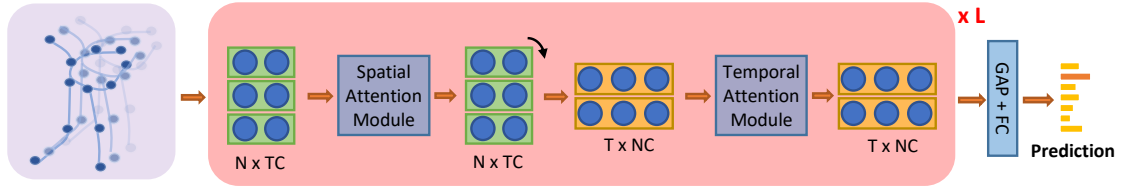


Figura 3.8: Esquema de la red. Obtenido de [19]

La arquitectura **DSTA-Net** organiza este proceso apilando un total de L capas. En cada una de estas capas, el tensor de entrada se procesa secuencialmente: primero entra al módulo de atención espacial (tratando los datos como N articulaciones) para aprender la estructura física, y luego la matriz resultante se transpone para entrar al módulo de atención temporal (tratando los datos como T fotogramas) para aprender el movimiento. Una vez que los datos han pasado por todas las capas, las características finales se reducen mediante un *Global Average Pooling* y se envían a una capa completamente conectada que generaría las puntuaciones finales de clasificación de la acción.

3.5. LoRA

Capítulo 4

Metodología

Modelos que vamos a probar, preprocesado de datos (normalización, etc)

4.1. Extracción de Keypoints

Como se mencionó, la extracción de keypoints es el proceso mediante el cual se obtiene una representación estructurada del cuerpo humano a partir de imágenes o vídeo, en forma de coordenadas de puntos anatómicos predefinidos, tales como articulaciones, extremidades o rasgos faciales. Esta representación abstrae la información visual relevante para el movimiento y la postura, descartando información irrelevante como el fondo, la iluminación o la apariencia superficial, lo que la convierte en una representación compacta, generalizable y respetuosa con la privacidad, tal y como se argumentó en la sección anterior.

En los últimos años, el avance conjunto de la visión por computador y el aprendizaje profundo ha dado lugar a herramientas de estimación de pose de gran precisión y eficiencia. Entre las más destacadas se encuentran **MediaPipe Holistic**, desarrollada por Google y ampliamente adoptada en la literatura de lengua de signos por su capacidad para detectar simultáneamente cuerpo, manos y rostro en tiempo real con un bajo coste computacional.

OpenPose, uno de los primeros sistemas de estimación de pose multi-persona de referencia, ha sido ampliamente utilizado en trabajos previos; sin embargo, presenta limitaciones en términos de eficiencia y robustez frente a enfoques más recientes.

Por otro lado, métodos como **HRNet**, mediante **MMPose**, ofrecen una elevada precisión en la localización de keypoints en imágenes estáticas gracias a su arquitectura de alta resolución, aunque no incorporan de forma explícita mecanismos de modelado temporal, lo que puede generar variabilidad entre frames en secuencias de vídeo. Este es el método que consigue los mejores resultados si la capacidad de cómputo no es una limitación.

Finalmente, **AlphaPose** es un sistema de estimación de pose de alta precisión que destaca especialmente en escenarios multi-persona, condiciones de oclusión y vídeos de

baja calidad, lo cual resulta especialmente relevante para nuestro caso de uso. Además, a diferencia de HRNet en sus configuraciones más pesadas, AlphaPose está optimizado para un mejor compromiso entre precisión y velocidad, permitiendo una extracción más eficiente en entornos prácticos.

4.1.1. Alphapose

Como mencionamos AlphaPose es robusto a condiciones de oclusión y vídeos de baja calidad y es considerablemente menos exigente que otros métodos manteniendo una precisión y velocidad razonables.

AlphaPose, como muchas de estas herramientas, ofrece la capacidad de cambiar el modelo utilizado para la representación del esqueleto, existiendo principalmente dos conjuntos de datos de pose de cuerpo completo:

- **COCO-WholeBody**, una ampliación del conjunto de datos **MS COCO** enfocada en el cuerpo humano completo. Incluye anotaciones detalladas de puntos clave del cuerpo, manos, cara y pies, lo que permite realizar estimaciones de pose más completas y precisas en tareas de análisis del movimiento humano.
- **HALPE-136**, un conjunto de datos más reciente que proporciona una anotación aún más densa (136 puntos clave), con especial énfasis en manos y rostro. Este mayor nivel de detalle puede resultar beneficioso en tareas que requieren capturar movimientos finos, como el reconocimiento de lengua de signos, aunque a costa de una mayor complejidad computacional y posible sensibilidad al ruido en entornos no controlados.

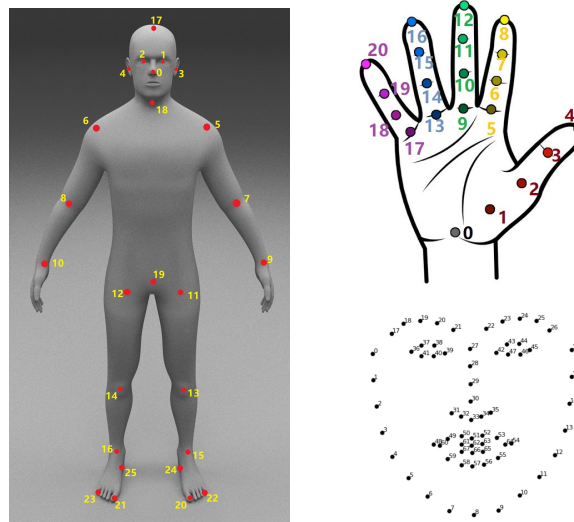


Figura 4.1: Keypoints en el Modelo Halpe-136

AlphaPose devuelve los puntos clave video por video en formato JSON estructurado de la siguiente forma.

```
[
// Primera persona, primera imagen
{
    "image_id" : string, image_1_name,
    "category_id" : int, 1 for person
    "keypoints" : [x1,y1,c1,...,xk,yk,ck],
    "score" : float,
},
// Segunda persona, primera imagen
{
    "image_id" : string, image_1_name,
    "category_id" : int, 1 for person
    "keypoints" : [x1,y1,c1,...,xk,yk,ck],
    "score" : float,
},
...
// Igual para la segunda imagen
{
    "image_id" : string, image_2_name,
    "category_id" : int, 1 for person
    "keypoints" : [x1,y1,c1,...,xk,yk,ck],
    "score" : float,
},
...
]
```

4.2. Normalización de los Datos

4.3. Multi Stream Keypoint Attention

En esta sección se presentará la arquitectura principal del modelo *Multi-stream Keypoint Attention* (MSKA) detallando el razonamiento detrás de la misma. Es importante notar que este modelo **no** es *end-to-end*, necesita la representación en glosas, se utilizan para asegurar que el modelo realmente aprende el significado detrás de los *keypoints*.

4.3.1. Data Augmentation

Como mencionabamos en la *ch:SOTA*, existe una falta de datos, los conjuntos de datos disponibles son escasos y apenas tienen, por ejemplo en el caso de Phoenix-2014T unos 7000 videos de entrenamiento. Así, y con la intención de reducir el sobreajuste se decide utilizar técnicas de aumento de datos clásicas en problemas que tratan con *keypoints*.

La postura y la ubicación del intérprete varían de forma natural al realizar un signo. Esto permite introducir variabilidad controlada en los datos sin corromper su semántica ni generar muestras inverosímiles. Entre las transformaciones espaciales más comunes

y efectivas se encuentran las **rotaciones**, las **traslaciones** y los **cambios de escala (zoom)**.

Sorprendentemente, los autores observaron que la eficacia del modelo comenzó a disminuir específicamente al integrar los métodos de traslación y cambio de escala. Su hipótesis es que estas estrategias de aumento introdujeron discrepancias en la alineación de los datos con el conjunto de validación. En lugar de ayudar a generalizar, estas alteraciones terminaron provocando un sobreajuste. Así, decidieron mantener únicamente las rotaciones.

Además de estos métodos, proponemos dos métodos de aumento de datos y regularización específicos para la tarea de reconocimiento de la pose: **Joint Dropout** y **ruido gaussiano**, su funcionamiento y la motivación de su uso se explicará en las secciones siguientes.

Rotaciones

El objetivo es que el modelo sea robusto ante pequeñas variaciones en la inclinación o el ángulo del intérprete. Para lograrlo, se aplica una rotación aleatoria de α grados con una probabilidad p . Si una matriz $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ contiene las coordenadas (x, y) de los puntos clave de un fotograma, la transformación se calcula mediante el siguiente producto matricial.

$$\begin{bmatrix} x'_0 & y'_0 \\ x'_1 & y'_1 \\ \vdots & \vdots \\ x'_n & y'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 \\ x_1 & y_1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}}_{\text{Matriz de rotaciones traspuesta}}$$

Nota 4.3.1. Al multiplicar la matriz de coordenadas (donde cada fila es un punto) por la derecha, necesitamos la matriz de rotación traspuesta. La traspuesta de la matriz de rotación estándar para un ángulo α en sentido antihorario cambia el signo del seno inferior al seno superior. Esto nos permite realizar la rotación del fotograma en un paso.

Es importante acotar el rango de esta transformación; rotaciones extremas (por ejemplo, de 180°) carecen de sentido práctico, ya que introducen escenarios que el modelo jamás encontrará en un entorno real. Por eso nos limitamos a una rotación de $\pm 15^\circ$.

Aumento Temporal

Las manos ocupan un área reducida del video y son sumamente vulnerables a los movimientos rápidos que ocurren de manera natural durante la comunicación en lenguaje de señas. La idea al alterar aleatoriamente la longitud de la secuencia, es que el modelo se vea forzado a aprender las características de estos movimientos sin importar la velocidad a la que ocurran.

Para modificar la longitud temporal de las secuencias de puntos clave se seleccionan fotogramas válidos de forma completamente aleatoria dentro de un rango determinado. Si seleccionamos una proporción < 1 de fotogramas simulamos a la persona hacer la misma

seña, pero a mayor de velocidad. Si la proporción es > 1 se está añadiendo redundancia o manteniendo la información de los fotogramas por más tiempo simulamos a la persona hacer la misma seña pero más lentamente.

A nivel de implementación, la expansión de la secuencia se realiza duplicando fotogramas de forma aleatoria, mientras que su reducción se logra descartándolos, preservando en todo momento el orden cronológico original.

Joint Dropout

Siguiendo la idea que proponen en *Leveraging Artificial Occluded Samples for Data Augmentation in Human Activity Recognition* [24], buscamos simular la pérdida de información que ocurre cuando una o más de las extremidades del sujeto están ocultas por algún obstáculo o el modelo de extracción de puntos clave es incapaz de extraer la información de algunas extremidades.

El método consiste en eliminar la información de ciertos keypoints agrupándolos por extremidad, por ejemplo *mano derecha*, *mano izquierda*, *brazo izquierdo* y *brazo derecho*. Además los investigadores señalan que la oclusión debe afectar la duración completa de la acción para forzar a la red a aprender de las extremidades restantes.

Se implementa una versión simplificada de la técnica, que trata con datos *2D* a diferencia de los datos *3D* con los que se trata en el papel mencionado. Como detalle, no tiene sentido la oclusión total de las extremidades, ya que esto privaría a la red de características representativas e introduciría ruido perjudicial en el entrenamiento. Así, basándonos en [24] nos limitamos a eliminar 2 extremidades como máximo.

Ruido Gaussiano

Otra situación que ocurre frecuentemente en este tipo de tareas son los micromovimientos de la persona, las interferencias del entorno y los temblores naturales que ocurren al capturar el movimiento. El objetivo principal de implementar el ruido gaussiano es simular estas perturbaciones comunes. Nos basamos en parte en *Enhancing Human Action Recognition with 3D Skeleton Data: A Comprehensive Study of Deep Learning and Data Augmentation* [25].

Se añade ruido que sigue una distribución normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Para asegurar que el efecto del ruido sea perceptible pero sin llegar a distorsionar gravemente los datos originales, los autores configuraron la media, μ , en 0 y la desviación estándar σ en 0,01.

4.3.2. Tokenizador

4.3.3. Arquitectura del Modelo de Reconocimiento

La lengua de signos no concentra el significado en una sola articulación. Sino que lo distribuye a través de distintos canales simultáneamente: las configuraciones de las manos,

los movimientos de los brazos y las expresiones faciales. Para aprovechar esta riqueza de información, el sistema utiliza un mecanismo de autoatención que le permite analizar cada flujo de manera independiente. Posteriormente, combina la información obtenida de cada flujo mediante técnicas de destilación de conocimiento para construir una representación más completa y precisa.

La arquitectura de este módulo, cuyos componentes se detallan en los apartados subsiguientes, se ilustra en el siguiente diagrama.

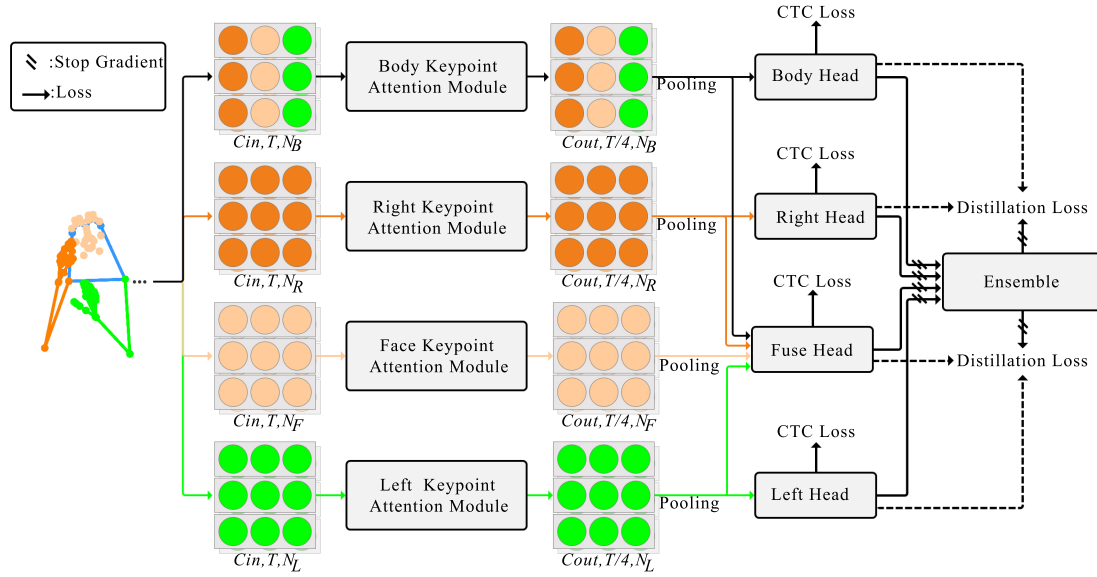


Figura 4.2: Esquema de la estructura del módulo de reconocimiento del modelo. Imagen de [16]

Desacoplamiento de Keypoints

Como mencionábamos el modelo **MSKA-SLR** deja de utilizar un único flujo de procesamiento (*stream*) y adopta una estrategia de separación de puntos clave inspirada en los mecanismos de percepción humana.

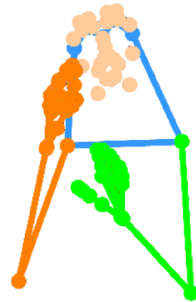


Figura 4.3: Esquema de la división de las extremidades. Imagen de [16]

Como se observa en la figura anterior, la secuencia global extraída del vídeo se segmenta en cuatro flujos (*streams*) independientes: **mano derecha**, **mano izquierda**, **rostro** y **cuerpo entero**.

Este modelado paralelo captura las características específicas de cada región anatómica, mitigando el sesgo de los enfoques monolíticos donde los movimientos amplios del cuerpo pueden eclipsar las variaciones sutiles de los dedos o de la boca, que contienen información muy relevante. La separación asegura que los detalles finos no se pierdan en la representación global.

Además, el procesamiento independiente permite que la red asigne implícitamente la importancia adecuada a cada fuente de información durante la etapa posterior de fusión.

Una vez divididos los flujos, cada subsecuencia se procesa mediante su propio módulo de atención de puntos clave (*Keypoint Attention Module*).

Módulo de Atención de Keypoints

Este módulo integra los mecanismos de atención espacio-temporal descritos en la Sección 3.4. Los pesos de estos bloques son independientes y no se comparten entre los distintos flujos. El siguiente diagrama ilustra la adaptación de esta estructura a los *keypoints* corporales.

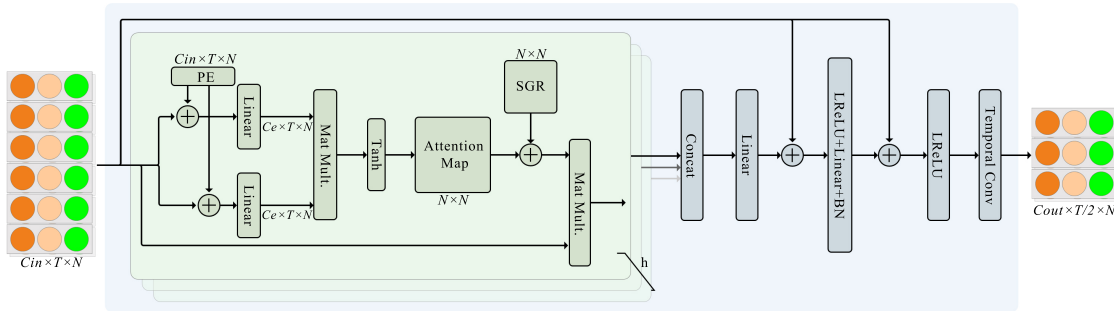


Figura 4.4: Esquema del módulo de atención de *keypoints* del cuerpo. Se toma $h = 6$. Imagen de [16]

El flujo de datos comienza con una secuencia de puntos clave estructurada como un tensor multidimensional $X \in \mathbb{R}^{C \times T \times N}$, donde:

- C representa los **canales de entrada**, definidos por el vector $[x_t^n, y_t^n, c_t^n]$. Las variables (x_t^n, y_t^n) denotan las coordenadas espaciales bidimensionales, mientras que c_t^n indica el nivel de confianza asignado por el estimador de pose al punto clave n en el instante t .
- T corresponde a la dimensión temporal (número total de fotogramas).
- N es el número total de puntos clave específicos del flujo.

A diferencia de la arquitectura *DSTA* descrita en la *Sección 3.4*, la codificación posicional se restringe a la dimensión espacial, delegando el modelado temporal a convoluciones $2D$ en etapas posteriores.

Esta modificación evita el incremento de parámetros inherente a la atención temporal. Dado el tamaño reducido de los conjuntos de datos de lenguaje de señas, una alta parametrización elevaría significativamente el riesgo de sobreajuste.

Delegado el modelado temporal a las convoluciones $2D$, el tensor se procesa mediante una cascada de ocho bloques de atención independientes por flujo. Cada bloque incorpora una convolución temporal al final de su estructura; no obstante, solo el primer y quinto bloque aplican un paso (*stride*) de 2. Esta configuración contrae la resolución temporal de forma escalonada, reduciendo los fotogramas de T a $T/4$ ($T \rightarrow T/2 \rightarrow T/4$). Simultáneamente, la dimensión de los canales de entrada (C_{in}) se expande progresivamente (64, 128 y 256) hasta fijar un valor de salida $C_{out} = 256$.

Finalizada la cascada de atención, el tensor resultante $\in \mathbb{R}^{256 \times T/4 \times N}$ es procesado mediante un agrupamiento espacial (*Spatial Pooling*) antes de alimentar a la red de cabecera. Esta operación promedia la dimensión correspondiente a los *keypoints* (N), colapsando la representación espacial explícita del esqueleto. Se obtiene así un tensor bidimensional de $T/4 \times 256$ que sintetiza el espacio en características abstractas, aislando la dinámica temporal para la clasificación final de las glosas.

Redes de Cabecera (*Head Networks*) y Fusión

Cada flujo de procesamiento (mano izquierda, mano derecha, rostro y cuerpo) tiene su propia red de cabecera independiente. Estas estructuras modelan el contexto temporal final de los datos, extrayendo la dinámica global del movimiento a lo largo del tiempo.

Cada cabeza está compuesta por una capa lineal temporal, una de normalización por lotes (*batch normalization*), una de activación *ReLU* y un bloque convolucional temporal, que contiene dos capas de convolución $1D$ con un tamaño de kernel de 3. Termina con otra lineal y un último *ReLU*.

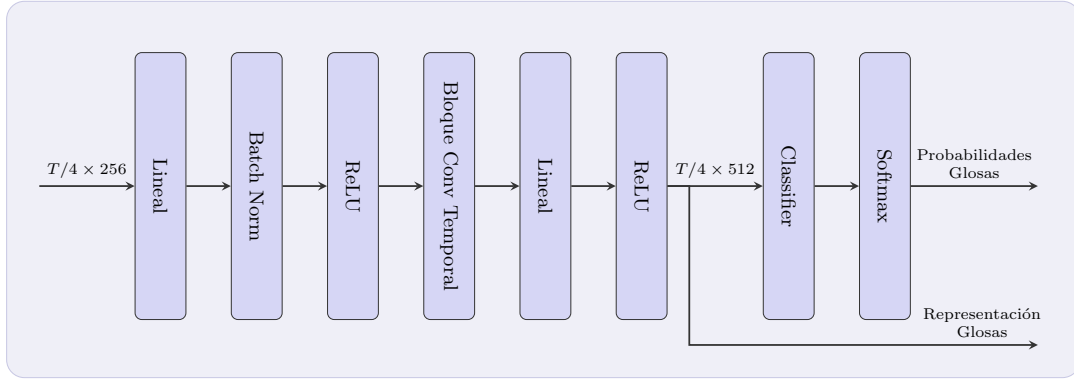


Figura 4.5: Esquema las redes de cabecera.

Produce lo que los autores denominan la **representación de la glosa**, con dimensiones $T/4 \times 512$. Finalmente, un clasificador lineal acoplado a una activación *softmax* estima la distribución de probabilidades para predecir la glosa articulada. Esta probabilidad se utiliza principalmente para el cálculo de la pérdida; el modelo de traducción recibe la representación de la glosa.

Cada cabezal se entrena y se corrige utilizando la función de pérdida CTC expuesta en la *Sección 3.3* de manera independiente.

Para aprovechar al máximo la separación de la información espacial, la arquitectura incorpora un cabezal auxiliar denominado **Cabezal de Fusión** (*Fuse Head*). Su objetivo es asimilar e integrar las características extraídas por los cuatro flujos independientes (manos, rostro y cuerpo) antes de emitir una decisión final. La estructura interna de este módulo de fusión es idéntica a la de las redes de cabecera individuales y, de igual manera, es supervisada por su propia función de pérdida CTC ($\mathcal{L}_{CTC}^{fuse}$).

Durante la inferencia, las probabilidades de glosa a nivel de fotograma predichas por los distintos flujos se promedian y se envían a un módulo de *ensemble* para decodificar la secuencia final. Este enfoque unifica las representaciones locales, mejorando significativamente la robustez y precisión de las predicciones.

Función de Pérdida y Autodestilación

El entrenamiento conjunto de la red *MSKA-SLR* está guiado por dos componentes principales. En primer lugar, se aplica la pérdida CTC a las salidas de cada una de las cuatro cabezas.

$$\mathcal{L}_{CTC} = \mathcal{L}_{CTC}^{left} + \mathcal{L}_{CTC}^{right} + \mathcal{L}_{CTC}^{body} + \mathcal{L}_{CTC}^{fuse}$$

En segundo lugar, para complementar la naturaleza global de la pérdida CTC y lograr una interacción más profunda entre los flujos, el modelo implementa una **autodestilación**

a nivel de fotograma. Esta técnica calcula el promedio de las probabilidades emitidas por las cuatro redes de cabecera principales y lo utiliza como un *pseudo-objetivo*.

A través de una pérdida de destilación ($\mathcal{L}_{Dist}$), se minimiza la divergencia KL (*Kullback-Leibler*)¹ entre este pseudo-objetivo unificado y las predicciones individuales de cada flujo.

Para asegurar la estabilidad del entrenamiento, se aplica una operación de **parada de gradiente** sobre el ensamblaje. Al desconectar el *pseudo-objetivo* del grafo computacional durante la retropropagación, se garantiza que la pérdida de destilación actúe únicamente sobre los pesos de los flujos individuales. Esto evita la retroalimentación del error hacia el ensamblaje, previniendo el colapso del modelo y asegurando que el objetivo de referencia actúe como un ancla estática.

Así, la función de pérdida global es la siguiente.

$$\mathcal{L}_{SLR} = \mathcal{L}_{CTC} + \mathcal{L}_{Dist}$$

De este modo, el conocimiento unificado del ensamblaje se transfiere a cada flujo individual. Esto garantiza que cada cabezal no solo aprenda de sus propias características locales, sino que optimice sus predicciones basándose en la comprensión global de toda la red.

4.3.4. Arquitectura del módulo de traducción

Los autores expanden el modelo de reconocimiento hacia un modelo de traducción mediante la adición de una red de traducción externa. La arquitectura sigue un paradigma de codificador-decodificador.

La red MSKA-SLR hace papel de codificador visual (*Visual Encoder*), su salida, la **representación de la glosa**, sirve como el “lenguaje intermedio” que entiende la red.

El responsable de generar la secuencia textual final es el decodificador (*Translation Network*). Exploraremos la arquitectura original y la expandiremos utilizando **modelos de lenguaje**.

Integración mediante MLP

Dado que el codificador visual opera en un dominio de características espaciales y temporales comprimidas ($T/4 \times 512$), es necesario adaptar esta salida antes de introducirla en el decodificador de lenguaje.

Para este fin, el sistema emplea un **perceptrón multicapa (MLP)** con dos capas ocultas. Este bloque actúa como un adaptador de dominio muy básico: proyecta las representaciones de la glosa al espacio semántico que el modelo de lenguaje espera, alineando las características extraídas por el flujo de fusión con las entradas del decodificador.

¹La divergencia de Kullback-Leibler (KL), también llamada entropía relativa, es una medida estadística que cuantifica cuánto difiere una distribución de probabilidad de otra [26].

MBART como decodificador

El artículo opta por utilizar **mBART** (*Multilingual BART*) [27] como la red de traducción principal.

mBART es un modelo de lenguaje preentrenado con una arquitectura tipo *transformer encoder-decoder* que ha demostrado un rendimiento sobresaliente en tareas de traducción automática multilingüe.

Gracias a su preentrenamiento sobre grandes corpus multilingües, el modelo ya codifica las estructuras sintácticas y semánticas necesarias para la decodificación a lenguaje natural, lo que reduce el entrenamiento a alinear las representaciones visuales con su espacio lingüístico.

La pérdida de traducción se calcula mediante entropía cruzada a nivel de token (*token-level cross-entropy loss*): el decodificador predice la secuencia objetivo de forma autorregresiva, optimizando la probabilidad de cada token correcto dado el contexto previo y la representación visual codificada.

Modelo de lenguaje pequeño como decodificador

Los modelos *decoder-only* modernos han demostrado capacidades de generalización, traducción y comprensión lingüística superiores a muchos modelos *encoder-decoder*, gracias a su preentrenamiento sobre corpus de texto de mayor escala. Así, en lugar de un modelo *encoder-decoder* como mBART, optamos por integrar un modelo de lenguaje con arquitectura exclusivamente de decodificador (*decoder-only*).

En esta arquitectura, las características visuales no pasan por un codificador independiente. En su lugar, se emplea una estrategia de **prefijo visual** (*visual prefix conditioning*), inspirada en modelos multimodales como LLaVA [32]:

1. El *VLMapper* proyecta las características visuales al espacio de embeddings del modelo de lenguaje.
2. Estas características se tratan como una secuencia de tokens continuos y se concatenan al inicio de la entrada.
3. Se anexa un *prompt* textual de instrucción que guía al modelo hacia la tarea de traducción.

La secuencia unificada que procesa el modelo adopta la estructura:

[Tokens Visuales] + [Prompt Textual] + [Traducción Objetivo].

La función de pérdida se aplica únicamente sobre los tokens de la traducción objetivo. De este modo, el modelo no recibe penalización por su comportamiento sobre el contexto de entrada, concentrando toda la señal de supervisión en aprender a generar la traducción correcta condicionada a la información visual.

Dado que un ajuste fino completo de un modelo de lenguaje podría desestabilizar sus capacidades lingüísticas preentrenadas y exigiría recursos computacionales prohibitivos, la red de traducción se adapta mediante **LoRA** (explicado en *Sección 3.5*).

Antes de explorar dicha estrategia, evaluaremos su capacidad en un escenario *zero-shot*, siguiendo la línea del trabajo **Spotter+GPT** [17] presentado en el estado del arte. En dicho trabajo, las glosas reconocidas se pasan directamente a un LLM mediante un *prompt* de instrucción, sin ningún tipo de entrenamiento adicional, obteniendo traducciones coherentes gracias a la capacidad lingüística preentrenada del modelo.

Capítulo 5

Experimentación y análisis de resultados

5.1. Keypoints

5.2. Familiarizandonos con la tarea

5.3. MSKA

5.3.1. Utilizando mBart

5.3.2. Utilizando un SLM

Usaremos modelos de la familia de modelos de pesos abiertos **Qwen** [29] como red de traducción.

Qwen2.5 han sido preentrenados sobre corpus de hasta 36 billones de tokens, con una composición diversa y de alta calidad que incluye texto web, libros, código, datos STEM, razonamiento lógico, contenido multilingüe y datos sintéticos [29]. Este volumen y diversidad de preentrenamiento dota a los modelos de una comprensión lingüística profunda especialmente útil para formar frases coherentes a partir de glosas que carecen de corrección gramatical. Además, la familia Qwen ofrece modelos de tamaño variado con un rendimiento competitivo frente a modelos mayores de otras familias, lo que los hace idóneos para entornos con restricciones de memoria de GPU.

Concretamente, trataremos con **Qwen2.5-1.5B**, **Qwen2.5-7B** y **Qwen2.5-14B** [30].

MSKA-SLR como Spotter + Qwen

MSKA-SLR+Qwen (FineTunning y LoRA)

5.4. Comparativa con state of the art

Un adendum

Capítulo 6

Conclusión y trabajo futuro

Bibliografía

- [1] NECATI CIHAN CAMGOZ, OSCAR KOLLER, SIMON HADFIELD Y RICHARD BOWDEN, *Sign Language Transformers: Joint End-to-end Sign Language Recognition and Translation*, arXiv preprint, art. 2003.13830, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2003.13830>
- [2] HAO ZHOU, WENGANG ZHOU, YUN ZHOU Y HOUQIANG LI, *Spatial-Temporal Multi-Cue Network for Continuous Sign Language Recognition*, CoRR, vol. abs/2002.03187, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2002.03187>
- [3] BENJIA ZHOU, ZHIGANG CHEN, ALBERT CLAPÉS, JUN WAN, YANYAN LIANG, SERGIO ESCALERA, ZHEN LEI Y DU ZHANG, *Gloss-free Sign Language Translation: Improving from Visual-Language Pretraining*, arXiv preprint, art. 2307.14768, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2307.14768>
- [4] YUTONG CHEN, RONGLAI ZUO, FANGYUN WEI, YU WU, SHUJIE LIU Y BRIAN MAK, *Two-Stream Network for Sign Language Recognition and Translation*, arXiv preprint, art. 2211.01367, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2211.01367>
- [5] HEZHEN HU, WEICHAO ZHAO, WENGANG ZHOU Y HOUQIANG LI, *SignBERT+: Hand-Model-Aware Self-Supervised Pre-Training for Sign Language Understanding*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 45, no. 9, pp. 11221-11239, 2023. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2023.3269220>
- [6] NADA E. ELSHAMI, AHMAD SALAH, AMR ABDELLATIF Y HEBA MOHSEN, *Toward Robust Human Pose Estimation Under Real-World Image Degradations and Restoration Scenarios*, Information, vol. 16, no. 11, art. 970, 2025. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/11/970>
- [7] HAO-SHU FANG, JIEFENG LI, HONGYANG TANG, CHAO XU, HAOWU ZHU, YULIANG XIU, YONG-LU LI Y CEWU LU, *AlphaPose: Whole-Body Regional Multi-Person Pose Estimation and Tracking in Real-Time*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022. Disponible en: <https://github.com/Fang-Haoshu/Halpe-FullBody>

- [8] ASHISH VASWANI, NOAM SHAZEER, NIKI PARMAR, JAKOB USZKOREIT, LLION JONES, AIDAN N. GOMEZ, LUKASZ KAISER E ILLIA POLOSUKHIN, *Attention Is All You Need*, arXiv preprint, art. 1706.03762, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [9] HAO-SHU FANG, SHUQIN XIE, YU-WING TAI Y CEWU LU, *RMPE: Regional Multi-person Pose Estimation*, Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.
- [10] JIEFENG LI, CAN WANG, HAO ZHU, YIHUAN MAO, HAO-SHU FANG Y CEWU LU, *Crowdpose: Efficient crowded scenes pose estimation and a new benchmark*, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 10863-10872, 2019.
- [11] NECATI CIHAN CAMGOZ, SIMON HADFIELD, OSCAR KOLLER, HERMANN NEY Y RICHARD BOWDEN, *Neural Sign Language Translation*, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 7784-7793, 2018. Disponible en: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00812>
- [12] HAO ZHOU, WENGANG ZHOU, WEIZHEN QI, JUNFU PU Y HOUQIANG LI, *Improving Sign Language Translation with Monolingual Data by Sign Back-Translation*, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
- [13] AMANDA DUARTE, SHRUTI PALASKAR, LUCAS VENTURA, DEEPTI GHADIYARAM, KENNETH DEHAAN, FLORIAN METZE, JORDI TORRES Y XAVIER GIRO-I-NIETO, *How2Sign: A Large-scale Multimodal Dataset for Continuous American Sign Language*, arXiv preprint, art. 2008.08143, 2021. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2008.08143>
- [14] F. MORILLAS-ESPEJO Y E. MARTÍNEZ-MARTÍN, *Sign4all: a Spanish Sign Language dataset*, Scientific Data, vol. 13, no. 1, 2026. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41597-026-06872-6>
- [15] JIANYUAN GUO, PEIKE LI Y TREVOR COHN, *Bridging Sign and Spoken Languages: Pseudo Gloss Generation for Sign Language Translation*, arXiv preprint, art. 2505.15438, 2025. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2505.15438>
- [16] MO GUAN, YAN WANG, GUANGKUN MA, JIARUI LIU Y MINGZU SUN, *Multi-Stream Keypoint Attention Network for Sign Language Recognition and Translation*, arXiv preprint, art. 2405.05672, 2024. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2405.05672>
- [17] OZGE MERCANOGLU SINCAN Y RICHARD BOWDEN, *Spotter+GPT: Turning Sign Spottings into Sentences with LLMs*, Adjunct Proceedings of the 25th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents, pp. 1-6, 2025. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1145/3742886.3756708>
- [18] MATT POST, *A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores*, arXiv preprint, art. 1804.08771, 2018. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1804.08771>

- [19] LEI SHI, YIFAN ZHANG, JIAN CHENG Y HANQING LU, *Decoupled Spatial-Temporal Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition*, arXiv preprint, art. 2007.03263, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2007.03263>
- [20] KISHORE PAPINENI, SALIM ROUKOS, TODD WARD Y WEI-JING ZHU, *Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation*, Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pp. 311-318, 2002. Disponible en: <https://aclanthology.org/P02-1040/>
- [21] CHIN-YEW LIN, *ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries*, Text Summarization Branches Out, pp. 74-81, 2004. Disponible en: <https://aclanthology.org/W04-1013/>
- [22] THIBAUT SELLAM, DIPANJAN DAS Y ANKUR P. PARIKH, *BLEURT: Learning Robust Metrics for Text Generation*, arXiv preprint, art. 2004.04696, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2004.04696>
- [23] ALEX GRAVES, SANTIAGO FERNÁNDEZ, FAUSTINO GOMEZ Y JÜRGEN SCHMIDHUBER, *Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks*, ICML 2006 - Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning, vol. 2006, pp. 369-376, 2006. Disponible en: <https://doi.org/10.1145/1143844.1143891>
- [24] EIRINI MATHE, IOANNIS VERNIKOS, EVAGGELOS SPYROU Y PHIVOS MYLONAS, *Leveraging Artificial Occluded Samples for Data Augmentation in Human Activity Recognition*, Sensors, vol. 25, no. 4, art. 1163, 2025. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/4/1163>
- [25] CHU XIN, SEOKHWAN KIM, YONGJOO CHO Y PARK KYOUNG SHIN, *Enhancing Human Action Recognition with 3D Skeleton Data: A Comprehensive Study of Deep Learning and Data Augmentation*, Electronics, vol. 13, no. 4, art. 747, 2024. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/4/747>
- [26] DIAKO RUDD, *Understanding Kullback-Leibler (KL) Divergence*, Medium, 2024. Disponible en: <https://medium.com/@diako.rudd/understanding-kullback-leibler-kl-divergence-d77c976527c8>
- [27] YINHAN LIU, JIATAO GU, NAMAN GOYAL, XIAN LI, SERGEY EDUNOV, MARJAN GHAZVININEJAD, MIKE LEWIS Y LUKE ZETTLEMOYER, *Multilingual Denoising Pre-training for Neural Machine Translation*, CoRR, vol. abs/2001.08210, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2001.08210>
- [28] ABHINAV P. M., SUJAYKUMAR REDDY M Y OSWALD CHRISTOPHER, *Machine Translation with Large Language Models: Decoder Only vs. Encoder-Decoder*, arXiv preprint, art. 2409.13747, 2024. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2409.13747>
- [29] QWEN, AN YANG, BAOSONG YANG, BEICHEN ZHANG, BINYUAN HUI, BO ZHENG, BOWEN YU, CHENGYUAN LI, DAYIHENG LIU, FEI HUANG, HAORAN WEI, HUAN

- LIN, JIAN YANG, JIANHONG TU, JIANWEI ZHANG, JIANXIN YANG, JIAXI YANG, JINGREN ZHOU, JUNYANG LIN, KAI DANG, KEMING LU, KEQIN BAO, KEXIN YANG, LE YU, MEI LI, MINGFENG XUE, PEI ZHANG, QIN ZHU, RUI MEN, RUNJI LIN, TIANHAO LI, TIANYI TANG, TINGYU XIA, XINGZHANG REN, XUANCHENG REN, YANG FAN, YANG SU, YICHANG ZHANG, YU WAN, YUQIONG LIU, ZEYU CUI, ZHENRU ZHANG Y ZIHAN QIU, *Qwen2.5 Technical Report*, arXiv preprint, art. 2412.15115, 2025. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2412.15115>
- [30] QWEN TEAM, *Qwen2.5: A Party of Foundation Models*, Qwen Blog, 2024. Disponible en: <https://qwenlm.github.io/blog/qwen2.5/>
- [31] EDWARD J. HU, YELONG SHEN, PHILLIP WALLIS, ZEYUAN ALLEN-ZHU, YUANZHI LI, SHEAN WANG Y WEIZHU CHEN, *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*, CoRR, vol. abs/2106.09685, 2021. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- [32] HAOTIAN LIU, CHUNYUAN LI, QINGYANG WU Y YONG JAE LEE, *Visual Instruction Tuning*, arXiv preprint, art. 2304.08485, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2304.08485>